## Investigação: RECRUSUL SA (código CVM 12572), exercício 2010, como era em 30/04/2012

Sinal estatístico baseado em demonstrações públicas. Não é acusação, não é recomendação de investimento.

## Empresa

Setor: Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças (origem: FCA); grupo: não financeira.
nenhum código de negociação no FCA entregue até a data (nos dados abertos, o campo só vem preenchido a partir do FCA de 2018)

## Documento usado

DFP de 2010, versão 1, entregue em 29/03/2011; origem: dados abertos; tipo: consolidado; escala original: MIL.
Versões conhecidas na data: 1 (29/03/2011).
Documento na CVM: http://www.rad.cvm.gov.br/ENETCONSULTA/frmDownloadDocumento.aspx?CodigoInstituicao=1&NumeroSequencialDocumento=5808

## Possível manipulação (motor v1, estudo 1)

M-score de Beneish
- Valor: −2,749 (índice)
- Alerta pela regra do estudo 1: não
- Regra: M > −1,78 (pré-registro, seção 4)
- Percentil no setor e ano: 28 (n = 16)
- Percentil no grupo e ano: 27 (n = 347)
- Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Confiança nos dados: média

DSRI, índice de dias de recebimento
- Valor: 0,584 (índice)
- Componente do M-score; não tem regra própria
- Percentil no setor e ano: 8 (n = 20)
- Percentil no grupo e ano: 10 (n = 457)
- Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Confiança nos dados: média

GMI, índice de margem bruta
- Valor: 0,999 (índice)
- Componente do M-score; não tem regra própria
- Percentil no setor e ano: 62 (n = 20)
- Percentil no grupo e ano: 54 (n = 467)
- Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Confiança nos dados: média

AQI, índice de qualidade do ativo
- Valor: 0,850 (índice)
- Componente do M-score; não tem regra própria
- Percentil no setor e ano: 22 (n = 20)
- Percentil no grupo e ano: 20 (n = 471)
- Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Confiança nos dados: média

SGI, índice de crescimento da receita
- Valor: 1,277 (índice)
- Componente do M-score; não tem regra própria
- Percentil no setor e ano: 68 (n = 20)

Percentil no grupo e ano: 72 (n = 468)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

DEPI, índice de depreciação
Valor: 0,587 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: 3 (n = 16)
Percentil no grupo e ano: 7 (n = 358)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

SGAI, índice de despesas de vendas e administrativas
Valor: 0,904 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: 52 (n = 20)
Percentil no grupo e ano: 34 (n = 465)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

TATA, accruals totais sobre o ativo
Valor: −0,021 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: 32 (n = 20)
Percentil no grupo e ano: 59 (n = 494)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

LVGI, índice de alavancagem
Valor: 0,833 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: 12 (n = 20)
Percentil no grupo e ano: 13 (n = 481)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

Salto do prazo de pagamento a fornecedores (DPO)
Valor: −31,7 dias
Alerta pela regra do estudo 1: não
Regra: variação do DPO no decil superior do ano entre as não financeiras (≥ percentil 90 dos calculáveis na data: 18,4 dias)
Percentil no setor e ano: 8 (n = 20)
Percentil no grupo e ano: 7 (n = 439)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média
Explicações alternativas: Poder de negociação com fornecedores e mudança de mix de compras (decisão de 07/11/2026)

Juro implícito menos CDI médio
Valor: 111,60 p.p.
Alerta pela regra do estudo 1: sim
Regra: juro implícito acima do CDI médio do ano + 10 p.p. (pré-registro, seção 4)
Percentil no setor e ano: 88 (n = 20)
Percentil no grupo e ano: 95 (n = 435)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

Explicações alternativas: Dívida cara, variação cambial e juros de arrendamento dentro da despesa financeira (decisão de 07/11/2026)

Lucro sem caixa (accruals sobre o ativo médio)
Valor: −0,021 (índice)
Alerta pela regra do estudo 1: não dispara alerta
Percentil no setor e ano: 38 (n = 20)
Percentil no grupo e ano: 60 (n = 487)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

## Risco financeiro (só contexto)

Altman Z" (risco financeiro, só contexto)
Valor: −2,595 (índice)
Componentes: X1 = −0,037; X2 = −0,759; X3 = 0,040; X4 = −0,138 (índices)
Percentil no setor e ano: 17 (n = 21)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Sem zona de corte: a fonte disponível não define zonas para o Z"
- Coeficientes estimados fora do Brasil; modelos de falência perdem validade com o tempo (Pereira e Martins 2015, p. 25)

## Qualidade financeira (só contexto)

Piotroski F (qualidade financeira, só contexto)
Valor: F = 3/9 (5 calculáveis)
Sinais:
- Lucro sobre o ativo (ROA): 0
- Caixa operacional sobre o ativo (CFO): 0
- Variação do ROA: —
- Caixa maior que o lucro (ACCRUAL): 1
- Variação da alavancagem: —
- Variação da liquidez corrente: 1
- Sem emissão de ações (EQ_OFFER): —
- Variação da margem bruta: 1
- Variação do giro do ativo: —
- Sem emissão de ações (EQ_OFFER), pela DFC: linhas de 6.03 do padrão congelado de "emissões" (reconhecimento, parte 4.2), só as de ações ou capital, como define o artigo ("did not issue common equity", p. 9); adaptação: ações preferenciais também contam, porque no Brasil são capital próprio, e a linha é identificada por texto na DFC

## Mudanças

Destacadas no comparativo do ano seguinte: nenhuma.
Destacadas: diferenças em totais e linhas-chave (ativo total, passivo circulante, passivo não circulante, patrimônio líquido, receita líquida, lucro líquido e caixa operacional) acima de 1% do ativo total da versão usada. As demais diferenças (reclassificações entre linhas e diferenças menores) ficam na lista completa.
Lista completa: 5 contas acima da tolerância de R$ 1.000 (grupo a, totais e linhas-chave: 0; grupo b, reclassificações: 5), no anexo ao final.

## O que se sabia na data

- FCA 2010, v1: 02/06/2010
- DFP 2010, v1: 29/03/2011
- DFP 2011, v1: 30/03/2012

DFP e FCA entregues à CVM até a data de referência; ITR entra numa fase seguinte.
Fatos relevantes e comunicados ao mercado entregues até a data (dados abertos do IPE, desde

2010): 1 documentos de fato relevante e 25 documentos de comunicado ao mercado.
Fatos relevantes entregues nos 24 meses antes da data (de 01/05/2010 a 30/04/2012):
- 22/10/2010: assunto omitido (possível nome de pessoa); ver o documento na CVM
Os fatos relevantes mais antigos, os comunicados ao mercado e o link de cada documento estão no JSON e na tela.
Fatos relevantes e comunicados ao mercado entregues à CVM até a data, pelos dados abertos do IPE (desde 2010): data de entrega, categoria, assunto e link. O conteúdo dos documentos não é baixado, lido nem resumido, e a lista não gera alerta, nota nem ordenação. As contagens são de documentos: versões, reapresentações e versões em inglês contam separadamente; na lista, as versões do mesmo documento e os documentos com a mesma data, categoria e assunto aparecem numa linha só, com um link para cada um.

## Qualidade dos dados

53 conferências aplicáveis; 0 com falha.

## Parecer e auditor (seção factual; não gera alerta)

Relatório do auditor: Sem Ressalva.
não foi achado trecho de opinião no texto
Auditor no FCA de 2010: DRS Auditores.
Auditor no FCA de 2011: DRS Auditores.
Trocas de auditor: nenhuma nos FCA entregues até a data.
Rodízio de auditor: pela Resolução CVM nº 23/2021, art. 31, o mesmo auditor independente não pode prestar serviços a um mesmo cliente por mais de cinco exercícios sociais consecutivos, com intervalo mínimo de três exercícios sociais para a recontratação; pelo art. 31-A, o prazo é de até dez exercícios sociais consecutivos quando a companhia tem Comitê de Auditoria Estatutário em funcionamento permanente e o auditor é pessoa jurídica. A Resolução está em vigor desde 01/04/2021 (art. 41); antes, a regra equivalente estava nos arts. 31 e 31-A da Instrução CVM nº 308/1999, revogada pela Resolução (art. 40, I). Troca de auditor é fato, não alerta.

## Trechos dos documentos (copiados; não gera alerta)

Trechos copiados dos documentos, com a página, e a tabela do Formulário de Referência. Não é família de sinais: não gera alerta, nota nem ordenação. Ausência de menção não prova ausência.
Como o leitor foi testado: 20 casos guardados, medida única com o leitor congelado (c99c953): precisão 0,962, cobertura 0,962, conferência literal em 132 de 132 trechos, nenhum nome de pessoa física (docs/leitor_medida.json).

Notas explicativas · Partes relacionadas
Nota: NOTA 07 - TRANSA?ÕES ENTRE PARTES RELACIONADAS (páginas 8 a 9)
- [controladas] “CrØditos com Controladas Ativo Circulante 360 484 - 844 254 36” (p. 8)
- Trecho omitido; ver página 8 do documento
Campos do item 18 do CPC 05 (R1)
- [saldos] “CrØditos com Controladas Ativo Circulante 360 484 - 844 254 36” (p. 8)
- Trecho omitido; ver página 8 do documento
- [montante das transações] “Receitas de Vendas Receitas 3 - - 3 - -” (p. 8)

Notas explicativas · Risco sacado e forfait
O leitor não encontrou menção a risco sacado, forfait ou convênio com fornecedores nas notas desta DFP. Ausência de menção não prova ausência da operação.

Relatório do auditor
Tipo de opinião: sem ressalva
- [ênfase] “Ênfase Conforme descrito na nota explicativa 3.1, as demonstrações contábeis individuais foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. No caso da Recrusul S/A, essas práticas diferem da IFRS, aplicável às demonstrações contábeis separadas, somente no que se refere à avaliação dos investimentos em controladas, coligadas e controladas em conjunto pelo método de equivalência patrimonial, enquanto que para fins de

IFRS seria custo ou valor justo. As demonstrações contábeis referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009 denominadas de “Controladora” e “Consolidado” foram preparadas no pressuposto da continuidade normal dos negócios da Recrusul S/A e suas controladas, que tem apresentado prejuízos operacionais e deficiências de capital de giro.” (cortado no fim da frase)
- Trecho omitido; ver o relatório do auditor no documento

Formulário de Referência
Formulário de 2011, versão 2, entregue em 23/04/2012.
É a única versão disponível nos dados abertos; as versões anteriores não estão lá.
- Parte relacionada (nome omitido) · controlada · Pagamento de despesas · 359712.28 · 359.712,28
- Parte relacionada (nome omitido) · Controlada · Pagamento de despesas · 484365.87 · 484.365,87
- Parte relacionada (nome omitido) · Controlada · Empréstimo de controlada · 491290.82 · 491.290,82

Limites desta seção:
- Em documentos reais, cerca de 22% dos trechos saem omitidos pelo detector de nomes, inclusive nomes de empresas fora do cadastro.
- Em tabelas, linhas de cabeçalho (anos, títulos de coluna) podem sair como trecho; os casos guardados não tinham tabelas com cabeçalho em várias linhas.

## Como o motor foi testado

No estudo 1, o motor v1 acertou 7 de 13 casos acertáveis, com 108,3 alarmes por acerto no período inteiro e taxa de alerta de 49,9% nas empresa-anos não financeiras avaliadas (docs/resumo.md).

## Limites

- Não ter alerta não é atestado. Em Dechow, Sloan e Sweeney (1995), o modelo de accruals com mais poder rejeitou 'sem manipulação' em só 28,1% de 32 empresas punidas pela SEC (Tabela 7, p. 32).
- No estudo 1, 49,9% das empresa-anos não financeiras avaliadas (48,3% incluindo as financeiras) ficaram em alerta, e o número de acertos não superou o acaso num teste descritivo feito depois do resultado: 7 acertos em 13 casos acertáveis, contra 7,37 esperados ao acaso sem supor anos independentes (8,56 supondo anos independentes).
- Os modelos de risco usam números que podem estar manipulados (Pereira e Martins 2015, p. 29). Por isso as três famílias não se somam.

## Limitações

- Indicadores de contexto (Altman Z'' e Piotroski F) não foram validados no Brasil por este projeto e não geram alerta

Evidências no JSON: 38 linhas da DFP, cada uma com documento, versão, data de entrega, conta e localização.

## Motor

motor v1 (estudo 1), branch estudo-1-final, commit 8c9a823; chiocca.v2 (produto, fases B a F1); leitor-f1-1 (commit c99c953). A data da geração está no manifesto da demonstração (demo/manifesto.json).

## Informação de hoje (fora da data de referência)

Situação no cadastro: ATIVO. Fonte: cadastro de companhias abertas da CVM (cad_cia_aberta.csv), na versão baixada para o projeto, não na data de referência.
Nome no cadastro de hoje: RECRUSUL SA.

## Anexo: lista completa das diferenças do comparativo do ano seguinte (R$ milhões)

(b) BPA 1.02.01.06.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos: 17,4 na versão usada, 12,6 no comparativo (diferença de −4,8)
(b) BPA 1.01.03 Contas a Receber: 7,6 na versão usada, 5,8 no comparativo (diferença de −1,8)
(b) BPA 1.01.03.02 Outras Contas a Receber: 1,8 na versão usada, 0,0 no comparativo (diferença de −1,8)
(b) BPA 1.01.08 Outros Ativos Circulantes: 2,4 na versão usada, 4,2 no comparativo (diferença de 1,8)
(b) BPA 1.01.08.03 Outros: 2,4 na versão usada, 4,2 no comparativo (diferença de 1,8)